

# NyTEX ERP • Guía de Simulación Tarea por Tarea

**Plataforma:** NyTEX Business Cloud & ERP Textil • **Versión:** 4.0 Integral Actualizada (Octubre 2026)

**Espacio Unificado:** <https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace> • **Cobertura:** 25 Módulos, Controles Internos & 4 Circuitos

## GUÍA DE SIMULACIÓN OPERATIVA TAREA POR TAREA — ERP NyTEX

**Versión:** 4.0 Integral Actualizada • **Plataforma:** NyTEX ERP & Portal Web Multi-Rol

**Entorno Local:** <http://localhost:5173> • <http://localhost:3001>

**Entorno Nube (Producción):** <https://nytex-erp-portal.onrender.com/portal>

**Espacio Unificado (Workspace):** <https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace>

**Landing Comercial & Contratación:** <https://consultores-nyt.onrender.com/>

### Objetivo de la Guía

Esta guía describe **módulo por módulo** y **tarea por tarea** el procedimiento exacto de captura, digitación y operación en las pantallas de la aplicación NyTEX ERP. Contiene:

1. **Pantalla y Ruta de Acceso.**
2. **Botón o Disparador de la Tarea.**
3. **Formulario y Campos a Digitar** (con datos de ejemplo realistas de simulación textil e industrial).
4. **Acción de Confirmación / Guardado.**
5. **Resultado Visible en Pantalla** (cambios de estado, badges, alertas).
6. **Efecto de Integración Automatizada** (impacto cruzado e inmediato en contabilidad, inventarios, tesorería, etc.).

### SECCIÓN 0: MARCO DE OPERACIÓN, SIMULADOR DE ROLES Y SELECTOR DE FASES

El ERP NyTEX incorpora una arquitectura adaptativa que permite operar el sistema desde múltiples perspectivas directivas y según la etapa de madurez digital de la empresa.

#### 0.1 Simulador de Roles en Tiempo Real (Barra Superior)

En la parte superior de la aplicación y del Workspace se dispone del **Simulador de Roles**, el cual permite alternar instantáneamente entre los 3 perfiles clave:

- **Rol Administrador:** Acceso completo e irrestricto a los 25 módulos del ecosistema, configuración global de localización fiscal multi-país, auditoría inmutable de accesos y administración de catálogos maestros.
- **Rol Partner / Consultor:** Vista de diagnóstico de arquitectura empresarial, matriz de madurez digital, trazabilidad integral de los circuitos operativos y herramientas de consultoría para acelerar la adopción.

- **Rol Cliente Final:** Interfaz ejecutiva y simplificada enfocada en la operación del día a día según la fase contratada, eliminando sobrecarga visual y restringiendo las acciones a su alcance operativo.

## 0.2 Selector Dinámico de Fases de Implementación

El Workspace unificado permite filtrar y visualizar los módulos correspondientes a cada fase de transformación:

- **Fase 1: Starter (7 Módulos):** [1] Ventas, [2] CRM, [3] Inventario, [4] Compras, [5] Producción, [6] Directorio de Business Partners, [17] WMS.
- **Fase 2: Express (+10 = 17 Módulos):** Starter + [7] Logística y Distribución, [8] CxC, [9] CxP, [10] Tesorería, Cajas y Controles Internos, [11] Activos Fijos, [12] Contabilidad Central, [13] RRHH, [14] Nómina, [15] Synex Process Suite (BPMN), [16] Minería de Procesos.
- **Fase 3: Advanced (+5 = 22 Módulos):** Express + [18] BI y Reportes Financieros NIF/IFRS, [19] Dashboards Ejecutivos, [20] BI Cubo OLAP HyperCube, [21] Big Data e IoT Industrial, [22] Minería de Datos y Machine Learning.
- **Fase 4: Enterprise (+3 = 25 Módulos):** Advanced + [23] Asistente Cognitivo IA Copilot, [24] Modelos Predictivos y Riesgo Crediticio (Logit/ARIMA), [25] Planeación S&OP / MRP II.

## 0.3 Flujo de Contratación y Activación Instantánea en la Nube

1. El cliente ingresa a la Landing Page oficial: <https://consultores-nyt.onrender.com/>.
2. En la sección de precios y paquetes, hace clic en **CONTRATAR EN PORTAL** de la fase seleccionada (ej. Fase 1 Starter).
3. Se abre la pasarela de simulación de pago en el Portal de NyTEX:
  - Digitar tarjeta de prueba ( **4242 4242 4242 4242** , exp: **12/28** , CVC: **123** ).
  - Hacer clic en **Simular Pago y Activar Fase** .
1. **Resultado:** Se confirma el pago y el sistema desbloquea y redirige automáticamente al usuario a su **Workspace Integrado** ( </app/workspace?phase=1> ), con sus módulos listos para operar sin bucles de inicio de sesión.

## 0.4 Centro de Inducción Multimedia

En el panel del Workspace y en el Portal se integran accesos a:

- **Recorrido General en 3 Minutos:** Video introductorio de navegación por el ecosistema.
- **Capacitación Operativa de Fase 1 Starter:** Video intensivo de operación de compras, inventarios, manufactura textil y ventas.



## BLOQUE 1: NÚCLEO COMERCIAL Y OPERACIONES BASE

### [1] MÓDULO DE VENTAS (Order-to-Cash)

- **Ruta de Acceso:** </app/ventas> o Pestaña **[1] Ventas** en el Workspace.
- **Propósito:** Captura de cotizaciones, confirmación de pedidos, orden de surtido y facturación electrónica CEDI/DTE.

#### Tarea 1.1: Captura de Nueva Cotización / Pedido de Venta

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho **+ NUEVA ORDEN / COTIZACIÓN** .
2. **Campos a registrar en el modal:**

- **Cliente:** Seleccionar del menú desplegable **BP-001 | Confecciones Modernas S.A.**.
- **Dirección de Entrega:** Verificar que se autocomplete **Av. Central #120, Parque Industrial Norte**.
- **Términos de Pago:** Seleccionar **Crédito 30 días**.
- **Buscador Rápido de Catálogo / Partidas:**
  - En el buscador digitar **Gabardina** o seleccionar la categoría **Producto Terminado**.
  - Presionar **+ Agregar a la orden** en el artículo **PT-TEL-101 | Rollo Tela Gabardina Algodón Peinado (Azul)**.
  - Alternativamente, en la tabla de partidas escribir directamente:
- **SKU:** **PT-TEL-101**
- **Descripción:** **Rollo Tela Gabardina Algodón Peinado (Azul)**
- **Cantidad:** Digitar **10**
- **Precio Unitario (\$):** Verificar **1,850.00**
- Si se requiere una segunda partida, hacer clic en **+ Agregar Partida** y capturar:
- **SKU:** **SKU-MEZ-01**
- **Descripción:** **Rollo Mezclilla Denim 12oz Índigo Strech**
- **Cantidad:** Digitar **5**
- **Precio Unitario (\$):** **2,400.00**
- **Resumen Financiero:** Verificar que el sistema calcula automáticamente:
  - Subtotal: **\$30,500.00**
  - IVA (13%): **\$3,965.00**
  - Total: **\$34,465.00**
- 1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde **Crear Orden**.
- 2. **Resultado en pantalla:**
  - Aparece notificación: **✓ Cotización S0-XXXX creada exitosamente.**
  - La nueva orden aparece en la primera fila de la tabla con el badge amarillo **Cotización**.
- 1. **Efecto de Integración:** La cotización queda registrada en el historial comercial disponible para seguimiento en el CRM y planeación S&OP.

### Tarea 1.2: Confirmar Pedido en Firme y Disparar Surtido a Almacén (WMS)

- 1. **Acción inicial:** En la tabla de órdenes, ubicar la orden recién creada (estado **Cotización**) y hacer clic en el botón **⚡ Confirmar → WMS**.
- 2. **Resultado en pantalla:**
  - El estado de la orden cambia inmediatamente a badge azul **En Proceso**.
  - Aparece la alerta: **Orden S0-XXXX confirmada. Se ha generado la Tarea de Picking en WMS.**
- 1. **Efecto de Integración:** Se genera automáticamente una orden de surtido en **[17] WMS** con los códigos de barras de los rollos listos para escanear en los racks.

### Tarea 1.3: Emitir Factura Electrónica y Enviar a Cuentas por Cobrar (CxC)

- 1. **Acción inicial:** Una vez preparado o entregado el pedido (o directamente sobre la orden confirmada), hacer clic en el botón **📄 Facturar → CxC**.
- 2. **Resultado en pantalla:**
  - El estado de la orden cambia a **Facturada**.

- Se muestra la alerta: **Factura FAC-XXXX generada y enviada a Cuentas por Cobrar.**

### 1. Efecto de Integración:

- Descuenta físicamente las existencias en **[3] Inventario**.
- Crea el título de crédito en **[8] CxC** con el saldo por cobrar.
- Dispara en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Diario** (Cargo a Clientes CxC, Abono a Ventas e Impuestos Traslados).

## [2] MÓDULO DE CRM (Embudo Comercial y Oportunidades)

- **Ruta de Acceso:** **/app/crm** o Pestaña **[2] CRM** en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de prospectos (leads), avance de etapas en pipeline y cálculo de probabilidad de cierre.

### Tarea 2.1: Registrar Nueva Oportunidad Comercial

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho **+ NUEVA OPORTUNIDAD**.

#### 2. Campos a registrar en el modal:

- **Título del Trato / Negocio:** Digitar **Suministro Anual de Popelina y Gabardina**.
- **Empresa / Prospecto:** Digitar **Industrias Textiles del Bajío S.A.**.
- **Valor Estimado (\$):** Digitar **45,000**.
- **Etapas Inicial:** Seleccionar **Nuevo** o **Contactado**.
- **Prioridad:** Seleccionar **Alta**.
- **Fecha Objetivo de Cierre:** Seleccionar fecha futura (ej. **15/10/2026**).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar Oportunidad**.

2. **Resultado en pantalla:** La tarjeta de la oportunidad se incorpora a la primera columna (**Nuevo**) del tablero Kanban, y el KPI *Valor del Pipeline* se incrementa en **\$45,000**.

### Tarea 2.2: Avanzar Oportunidad por el Embudo Kanban

1. **Acción inicial:** Arrastrar la tarjeta o hacer clic en los controles de avance de la oportunidad:

- Pasar de **Nuevo** → **Contactado** (después de llamada inicial de prospección).
- Pasar de **Contactado** → **Calificado** (al validar capacidad financiera y volumen requerido).
- Pasar de **Calificado** → **Cotizado** (al enviar propuesta formal desde el módulo [1] Ventas).
- Pasar de **Cotizado** → **Ganado**.

1. **Resultado en pantalla:** Al mover la oportunidad a **Ganado**, el contador *Ganado este mes* suma el importe y la tasa de conversión global del CRM se recalcula en tiempo real.

## [3] MÓDULO DE INVENTARIO Y STOCK

- **Ruta de Acceso:** **/app/inventario** o Pestaña **[3] Inventario** en el Workspace.
- **Propósito:** Catálogo maestro de artículos (SKUs), control de existencias por almacén, lotes, caducidades y valorización PEPS.

### Tarea 3.1: Alta de Nuevo Artículo en Catálogo Maestro (SKU)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho **+ NUEVO PRODUCTO / ARTÍCULO**.

## 2. Campos a registrar en el modal:

- **Código SKU:** Digitar **MP-HIL-501**.
  - **Nombre / Descripción:** Digitar **Hilo de Poliéster Texturizado 150D/48F (Blanco Óptico)**.
  - **Categoría:** Seleccionar **Materia Prima** (opciones: *Materia Prima, Producto en Proceso, Producto Terminado, Insumos / Químicos*).
  - **Almacén Principal:** Seleccionar **Almacén Central Materias Primas** (o **Bodega Planta 1**).
  - **Unidad de Medida:** Seleccionar **kg** (o **metros**, **piezas**, **rollos**).
  - **Costo Unitario (\$):** Digitar **85.50**.
  - **Precio de Venta (\$):** Dejar en blanco o digitar **120.00**.
  - **Stock Inicial:** Digitar **1,200**.
  - **Stock Mínimo (Alerta de Reorden):** Digitar **300**.
  - **Stock Máximo:** Digitar **3,000**.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde **Guardar en Catálogo**.
  2. **Resultado en pantalla:** El nuevo SKU aparece en la tabla con badge verde de *Stock Óptimo* y el valor total del inventario aumenta en **\$102,600.00**.

### Tarea 3.2: Registrar Ajuste Manual de Inventario (Entrada / Salida)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón  **Registrar Ajuste de Inventario**.
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Artículo / SKU:** Seleccionar **MP-HIL-501**.
  - **Tipo de Movimiento:** Seleccionar **Entrada (+)** o **Salida (-)**.
  - **Cantidad:** Digitar **100**.
  - **Motivo del Ajuste:** Seleccionar **Reconteo Físico Auditoría** (opciones: *Merma de Operación, Daño por Humedad, Muestra Comercial*).
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Aplicar Ajuste Físico**.
2. **Resultado en pantalla:** El stock se actualiza a 1,300 kg y se genera un registro en el Kardex físico.
3. **Efecto de Integración:** Genera en **[12] Contabilidad** la póliza de variación de existencias.

## [4] MÓDULO DE COMPRAS (Procure-to-Pay)

- **Ruta de Acceso:** **/app/compras** o Pestaña **[4] Compras** en el Workspace.
- **Propósito:** Emisión de órdenes de compra (PO), control de abastecimiento con proveedores y recepción física.

### Tarea 4.1: Crear Orden de Compra (PO) a Proveedor

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón **+ NUEVA ORDEN DE COMPRA**.
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Proveedor:** Seleccionar **PRV-001 | Hilaturas del Norte S.A. de C.V.**.
  - **Almacén de Destino:** Seleccionar **Almacén Central Materias Primas**.
  - **Condiciones de Pago:** Seleccionar **Crédito 45 días**.
  - **Partida 1:**
  - **SKU:** Seleccionar **MP-HIL-101 | Hilo de Algodón Peinado 30/1**

- **Cantidad:** Digitar **500** kg
  - **Precio Unitario ():** Verificar **125.00** (Subtotal: 62,500.00)
  - **Partida 2 (clic en **+ Agregar Partida**):**
  - **SKU:** Seleccionar **MP-HIL-202 | Hilo Poliéster 150D**
  - **Cantidad:** Digitar **200** kg
  - **Precio Unitario ():** Verificar **138.00** (Subtotal: 27,600.00)
  - **Resumen:** Subtotal **90,100.00** + IVA (13%) **11,713.00** = Total **\$101,813.00**.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Emitir Orden de Compra**.
  2. **Resultado en pantalla:** La orden aparece con estatus amarillo **Aprobada** (o enviada a workflow de autorización si supera el umbral directivo).

#### Tarea 4.2: Recepción Física de Mercancía en Almacén

1. **Acción inicial:** En la tabla de compras, sobre la orden en estado **Aprobada**, hacer clic en el botón azul **Recibir Mercancía**.
  2. **Resultado en pantalla:**
    - El estado de la orden cambia de **Aprobada** a badge verde **Recibida**.
    - Aparece el mensaje de éxito integral detallando los módulos sincronizados.
1. **Efecto de Integración Automatizada:**
    - **[3] Inventario:** Aumenta las existencias físicas de hilo en 500 kg y 200 kg respectivamente.
    - **[9] CxP:** Genera automáticamente la cuenta por pagar a favor de Hilaturas del Norte por **\$101,813.00**.
    - **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Provisión de Compra** (Cargo a Inventario de Materias Primas e IVA Acreditable por Pagar, Abono a Proveedores CxP).

### [5] MÓDULO DE PRODUCCIÓN (Manufactura Textil)

- **Ruta de Acceso:** **/app/produccion** o Pestaña **[5] Producción** en el Workspace.
- **Propósito:** Plan Maestro de Manufactura, órdenes de tejeduría (OP), consumo de lista de materiales (BOM) y liquidación de producto terminado.

#### Tarea 5.1: Programar Nueva Orden de Producción (OP)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón **+ Nueva Orden de Fabricación (OP)**.
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **SKU a Producir:** Digitar o seleccionar **PT-TEL-101**.
  - **Descripción del Producto:** **Rollo Tela Gabardina Algodón Peinado (Azul)**.
  - **Cantidad Objetivo:** Digitar **30** (rollos).
  - **Unidad de Medida:** **rollos**.
  - **Centro de Trabajo / Maquinaria:** Seleccionar **Telar Circular #3 - Planta 1 (Mayer & Cie)**.
  - **Operador Responsable:** Digitar **Ing. Miguel Tejeduría**.
  - **Lista de Materiales Estándar (BOM):** Verificar consumos unitarios:
    - Hilo de Algodón 30/1: **3.0 kg/rollo** (Total lote: 90 kg).
    - Hilo de Poliéster 150D: **1.5 kg/rollo** (Total lote: 45 kg).

- Tinte Reactivo Azul Marino: **0.4 L/rollo** (Total lote: 12 L).
- 1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde **Programar Producción**.
- 2. **Resultado en pantalla:** La OP queda registrada con el folio **OP-XXXX** en estado amarillo **Planificada**.

### Tarea 5.2: Iniciar Fabricación (Consumo y Descuento de Materias Primas)

1. **Acción inicial:** En la tabla de órdenes de producción, hacer clic en el botón azul **Iniciar Fabricación (Descontar Insumos)**.
2. **Resultado en pantalla:**
  - El estado de la OP cambia a badge azul **En Proceso**.
  - Aparece la notificación: **Producción iniciada. Materias primas reservadas y descontadas del almacén.**
1. **Efecto de Integración:**
  - Descuenta en **[3] Inventario** los 90 kg de algodón y 45 kg de poliéster.
  - Genera en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Traspaso a Producción en Proceso** (WIP).

### Tarea 5.3: Liquidar Orden de Producción e Ingresar Producto Terminado

1. **Acción inicial:** Al culminar el turno de tejeduría, hacer clic en el botón verde **Completar & Enviar a Almacén**.
2. **Resultado en pantalla:**
  - La orden pasa a estado verde **Terminada**.
  - Se muestra la confirmación: **Lote de 30 rollos ingresado con éxito al Almacén de Producto Terminado.**
1. **Efecto de Integración:**
  - **[3] Inventario:** Incrementa 30 rollos en existencia de **PT-TEL-101**.
  - **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Liquidación de Manufactura** (Cargo a Inventario de Producto Terminado, Abono a Producción en Proceso).

## [6] MÓDULO DE BUSINESS PARTNERS (Directorio Central Maestro)

- **Ruta de Acceso:** **/app/partners** o Pestaña **[6] Partners** en el Workspace.
- **Propósito:** Directorio unificado de Clientes, Proveedores, Fleteros y Prospectos comerciales con información fiscal y comercial centralizada.

### Tarea 6.1: Registrar Nuevo Socio de Negocios

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón **+ NUEVO SOCIO DE NEGOCIO**.
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Tipo de Socio:** Seleccionar **Cliente** (opciones: *Cliente, Proveedor, Fletero, Prospecto*).
  - **Nombre / Razón Social:** Digitar **Distribuidora Textil de Guadalajara S.A. de C.V.**
  - **Identificación Fiscal (RFC / Tax ID):** Digitar **DTG980421KM8**.
  - **Términos de Pago Habituales:** Seleccionar **Neto 30 días**.
  - **Contacto Principal:** Digitar **Lic. Fernando Morales**.
  - **Correo Electrónico:** Digitar **fmorales@distribuidoratextil.com**.
  - **Dirección Completa:** Digitar **Calzada del Federalismo #850, Guadalajara, Jal.**

- **Límite de Crédito (\$):** Digitar **250,000**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar Socio de Negocio**.
2. **Resultado en pantalla:** El socio queda activo en la tabla maestra y se actualizan los contadores superiores de *Clientes Activos*.
3. **Efecto de Integración:** Queda disponible de inmediato en los selectores de **[1] Ventas** y **[8] CxC**.



## BLOQUE 2: ALMACENES, LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO

### [17] MÓDULO DE WMS (Gestión de Almacenes, Picking & Packing)

- **Ruta de Acceso:** **/app/wms** o Pestaña **[17] WMS** en el Workspace.
- **Propósito:** Surtido físico guiado por código de barras, empaque de mercancía y traspaso a logística.

#### Tarea 17.1: Ejecutar Picking con Lector de Código de Barras

1. **Acción inicial:** En la tabla de tareas de surtido, ubicar la tarea originada por Ventas en estado **Pendiente**.
2. **Acción en pantalla:** Hacer clic en el botón azul **Iniciar Picking**.
3. **Verificación visual:** El estado cambia a **En Picking**. Se muestra la lista de rollos a surtir con su ubicación en racks (ej. *Rack B-03, Pasillo 2*).
4. **Lectura de código:** Simular la lectura con pistola láser haciendo clic en la casilla de validación de código de barras.

#### Tarea 17.2: Finalizar Empaque y Liberar a Despacho

1. **Acción inicial:** Una vez recolectadas las piezas, presionar el botón morado **Finalizar Empaque**.
2. **Paso final:** Hacer clic en el botón verde **Liberar a Despacho**.
3. **Resultado en pantalla:** El estatus cambia a **Listo para Despacho**.
4. **Efecto de Integración:** Se genera automáticamente una guía de envío en **[7] Logística** con chofer y unidad preasignada.

### [7] MÓDULO DE LOGÍSTICA Y DISTRIBUCIÓN

- **Ruta de Acceso:** **/app/logistica** o Pestaña **[7] Logística** en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de unidades de transporte, seguimiento de ruta (tracking) y confirmación de entrega física.

#### Tarea 7.1: Iniciar Ruta de Tránsito de Mercancía

1. **Acción inicial:** En la tabla de despachos, ubicar el embarque en estatus **Programado**.
2. **Acción en pantalla:** Hacer clic en el botón **Iniciar Ruta de Tránsito**.
3. **Resultado en pantalla:** El estado avanza a **En Tránsito** (badge amarillo animado) y se activa el cronómetro de tiempo en ruta.

#### Tarea 7.2: Ingreso a Zona de Reparto y Confirmación de Entrega

1. **Acción inicial:** Al llegar a la ciudad de destino, hacer clic en **Entrar en Zona de Reparto** (estado: **En Reparto**).

2. **Acción de entrega:** Al recibir el acuse firmado del cliente, hacer clic en el botón verde .
3. **Resultado en pantalla:** El envío pasa a .
4. **Efecto de Integración:** Actualiza la orden de venta en **[1] Ventas** a estatus *Entregada* y notifica al área de cobranza en **[8] CxC**.

## [ROP] MÓDULO DE PUNTO DE REORDEN & REABASTECIMIENTO DINÁMICO

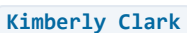
- **Ruta de Acceso:**  o vista integrada de Cadena de Suministro en el Workspace.
- **Propósito:** Monitoreo matemático continuo del inventario para evitar quiebres de stock mediante la fórmula estandarizada de reorden dinámico.

### Tarea ROP.1: Configuración de Parámetros de SKU y Cálculo del Umbral

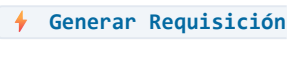
#### 1. Fórmula de Cálculo Integrada:

$$\text{ROP} = (\text{Demanda Diaria} \times \text{Lead Time del Proveedor}) + \text{Stock de Seguridad}$$

#### 1. Parámetros por SKU (Ejemplo real en pantalla):

- **SKU:**  | *Papel Higiénico Scott RindeMax 12x4*
- **Proveedor:**  (SUP-001)
- **Demanda Diaria (d):**  cajas/día
- **Lead Time (L):**  días
- **Stock de Seguridad (SS):**  cajas
- **Cálculo ROP:**  $(45 \times 7) + 120 = 435$  cajas.
- **Stock Actual:**  cajas (por debajo del ROP → Alerta de Reorden).

### Tarea ROP.2: Auditoría del Semáforo de Riesgo y Disparo de Requisición

1. **Acción de inspección:** En el panel de control, revisar los tres semáforos de criticidad:
  - **Verde (Óptimo):** Existencias superiores al ROP (ej.  con 195 cajas vs ROP 130).
  - **Amarillo (Alerta de Reorden):** Existencias por debajo del ROP (ej.  con 280 cajas vs ROP 435).
  - **Rojo (Rotura Crítica):** Existencias por debajo del Stock de Seguridad (ej.  con 140 cajas vs ROP 370).
1. **Acción resolutive:** Sobre el artículo en alerta amarilla o roja, hacer clic en el botón azul .
2. **Resultado en pantalla:** Se sugiere el **Lote Económico de Pedido (EOQ: 350 cajas)** y se muestra: .
3. **Efecto de Integración:** Aparece inmediatamente una requisición precargada en **[4] Compras** lista para emitir la Orden de Compra (PO) correspondiente.



## BLOQUE 3: NÚCLEO FINANCIERO, TESORERÍA, CONTROLES INTERNOS Y CONTABILIDAD

## [8] MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR (CxC & Cartera)

- **Ruta de Acceso:** </app/cxc> o Pestaña [8] CxC en el Workspace.
- **Propósito:** Control de cartera de clientes, facturación directa y aplicación de cobranzas bancarias.

### Tarea 8.1: Emisión Directa de Factura a Crédito

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón superior derecho [+ NUEVA FACTURA DIRECTA](#).
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Cliente:** Seleccionar [BP-002 | Hilados & Diseños Industriales](#).
  - **Días de Crédito:** Digitar [30](#).
  - **Concepto / Descripción:** Digitar [Venta de Tela Drill Algodón Calidad Exportación](#).
  - **Monto Subtotal (\$):** Digitar [18,500.00](#).
  - **IVA Calculado (13%):** Verificar que el sistema calcula automáticamente [\\$2,405.00](#).
  - **Total Factura (\$):** [20,905.00](#).
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en [Emitir y Contabilizar Factura](#).
2. **Resultado en pantalla:** La factura aparece en la tabla con folio [FAC-XXXX](#), estado [Pendiente](#) y saldo insoluto de [\\$20,905.00](#).
3. **Efecto de Integración:** Genera en [12] Contabilidad la **Póliza de Diario de Provisión de Venta**.

### Tarea 8.2: Aplicar Pago de Cliente (Cobranza Bancaria)

1. **Acción inicial:** En la tabla de facturas, ubicar la factura emitida y hacer clic en el botón verde [Aplicar Cobro](#).
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Cuenta de Depósito:** Seleccionar [BBVA Bancomer - Cta Maestra Pesos](#).
  - **Método de Pago:** Seleccionar [Transferencia SPEI](#).
  - **Monto a Cobrar (\$):** Digitar el pago total [20,905.00](#) (o parcial).
  - **Referencia Bancaria:** Digitar [SPEI-9928172](#).
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en [Confirmar Cobro y Timbrar Recibo](#).
2. **Resultado en pantalla:** El saldo de la factura pasa a [\\$0.00](#) y su estatus cambia a badge verde [Pagada](#).
3. **Efecto de Integración:**
  - [10] **Tesorería:** Ingresan [\\$20,905.00](#) a la cuenta de cheques bancaria.
  - [12] **Contabilidad:** Genera la **Póliza de Ingreso** (Cargo a Bancos, Abono a Clientes CxC).

## [9] MÓDULO DE CUENTAS POR PAGAR (CxP & Pasivos)

- **Ruta de Acceso:** </app/cxp> o Pestaña [9] CxP en el Workspace.
- **Propósito:** Gestión de obligaciones con proveedores, programación de pagos y retenciones tributarias.

### Tarea 9.1: Registrar Factura de Proveedor para Pago Programado

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón [+ REGISTRAR FACTURA DE PROVEEDOR](#).
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Proveedor:** Seleccionar [PRV-002 | Tintes & Químicos de Centroamérica](#).

- **Número de Factura Proveedor:** Digitar **FAC-PRV-45019**.
- **Fecha de Vencimiento:** Seleccionar fecha futura (ej. **30 días**).
- **Monto Total con Impuestos (\$):** Digitar **28,250.00**.
- **Concepto:** Digitar **Suministro de Pigmentos Reactivos y Suavizantes Lote B-12**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar Cuenta por Pagar**.
2. **Resultado en pantalla:** La cuenta por pagar queda programada con semáforo verde de vencimiento.

## Tarea 9.2: Dispersión Bancaria y Liquidación de Pasivo

1. **Acción inicial:** En la tabla de cuentas por pagar, ubicar la factura a liquidar y presionar el botón morado **Pagar Factura**.

### 2. Campos a registrar:

- **Cuenta Bancaria Origen:** Seleccionar **BBVA Bancomer - Cta Maestra Pesos**.
- **Método de Dispersión:** Seleccionar **Transferencia Bancaria Electrónica**.
- **Monto a Liquidar (\$):** Verificar **28,250.00**.
- **Folio de Autorización / Referencia:** Digitar **TRANS-PAGO-00412**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Ejecutar Dispersión Bancaria**.
2. **Resultado en pantalla:** El pasivo queda saldado con estatus verde **Liquidada**.

### 3. Efecto de Integración:

- **[10] Tesorería:** Resta **\$28,250.00** de la cuenta bancaria.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Egresos** (Cargo a Proveedores CxP, Abono a Bancos).

## [10] MÓDULO DE TESORERÍA, CONTROLES INTERNOS Y DIRECCIÓN DE FINANZAS

- **Ruta de Acceso:** **/app/tesoreria** o Pestaña **[10] Tesorería** en el Workspace.
- **Propósito:** Administración de liquidez, salvaguarda de efectivo físico, controles de cierre operativo diario, conciliaciones bancarias automatizadas y políticas de gobernanza financiera.
- **Estructura de la Pantalla:** Cuenta con 4 pestañas de control operativo y un área directiva de gobernanza:

1. *Cuentas Bancarias / Tesorería Principal*
2. *Cajas y Fondos Fijos (Control Interno & Arqueos)*
3. *Cierres de Operación Diaria (Gobernanza Administrativa)*
4. *Conciliación Bancaria Automática*

## Tarea 10.1: Registrar Movimiento Bancario Manual (Ingresos / Egresos / Traspasos)

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Cuentas Bancarias*, hacer clic en el botón superior derecho **+ REGISTRAR MOVIMIENTO BANCARIO**.

### 2. Campos a registrar en el modal:

- **Institución Bancaria:** Seleccionar **BBVA Bancomer - Cta Maestra Pesos** (o **Banorte Operativa**).
- **Tipo de Movimiento:** Seleccionar **Ingreso** o **Egreso**.
- **Categoría:** Seleccionar **Inversión de Capital** (opciones: *Operación Comercial, Anticipo de Cliente, Pago a Proveedores, Gastos Administrativos, Traspaso entre Cuentas*).
- **Monto (\$):** Digitar **50,000.00**.

- **Concepto:** Digitar **Aportación de Capital de Trabajo para Expansión de Telares**.
- **Referencia Bancaria:** Digitar **DEP-CAP-88192**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar y Aplicar en Bancos**.

2. **Resultado en pantalla:**

- El saldo disponible de la cuenta se incrementa inmediatamente en **\$50,000.00**.
- El KPI de *Flujo de Efectivo Neto* se actualiza.

1. **Efecto de Integración:** Genera en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Ingreso** cuadrada al 100%.

## Tarea 10.2: Cierre y Arqueo Físico de Caja General

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña **Cajas y Fondos Fijos**. Ubicar la tarjeta de **Caja General Planta Principal** y hacer clic en el botón **Ejecutar Arqueo Físico**.

2. **Campos a capturar en el modal de arqueo:**

- **Efectivo Físico Contado (\$):** Digitar el monto recontado en billetes y monedas (ej. **1,250.00**).
- **Total de Comprobantes / Vales (\$):** Digitar la suma de recibos y facturas en caja (ej. **450.00**).
- **Observaciones de Auditoría:** Digitar **Arqueo de corte de turno vespertino. Valores cuadrados.**

1. **Cálculo automático del sistema:**

- Saldo Teórico en Libros: **\$1,700.00**.
- Total Físico Justificado: **1,250.00 + 450.00 = \$1,700.00**.
- Diferencia: **\$0.00** (Badge verde: *Arqueo Conforme / Sin Descuadre*).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Cerrar Caja y Firmar Acta de Arqueo**.

2. **Resultado en pantalla:** Se emite el acta de arqueo foliada con sello criptográfico digital y se registra en la bitácora histórica de auditoría.

## Tarea 10.3: Control y Reposición de Caja Chica (Fondo Fijo)

1. **Acción inicial:** En la misma pestaña de *Cajas y Fondos Fijos*, ubicar la tarjeta de **Caja Chica Administrativa (Fondo Fijo: \$500.00 USD)**.

2. **Acción en pantalla:** Al detectar que el saldo disponible está bajo (ej. saldo de **120.00** con gastos comprobados de **380.00**), presionar el botón azul **Solicitar Reposición de Fondo**.

3. **Confirmación en modal:**

- Se muestra el desglose de comprobantes de gastos menores a reintegrar (**\$380.00 USD**).
- Banco emisor del cheque o transferencia de reembolso: **BBVA Bancomer**.

1. **Acción de confirmación:** Presionar **Aprobar y Emitir Reposición**.

2. **Resultado en pantalla:**

- El saldo de la Caja Chica se restablece a su techo formal de **\$500.00 USD**.
- Muestra alerta: **✓ Reposición completada por \$380.00 USD. Póliza contable POL-EGR-XXXX generada.**

1. **Efecto de Integración:**

- **[10] Tesorería:** Descuenta **\$380.00** de la cuenta bancaria BBVA.
- **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Egresos** afectando las subcuentas de gastos administrativos y acreditamiento de IVA.

## Tarea 10.4: Cierre Diario de Cobros (Liquidación de Cartera CxC)

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña **Cierres de Operación Diaria**.
2. **Disparador:** En la tarjeta de *Cierre Diario de Cobros (CxC)*, hacer clic en el botón azul **Ejecutar Cierre de Cobros**.
3. **Campos en el modal:**
  - **Título del Cierre:** **Corte Diario de Cobranza - [Fecha Actual]**.
  - **Monto Total Recaudado:** Verificar el importe acumulado del día (ej. **\$24,500.00 USD**).
  - **Notas del Supervisor:** Digitar **Cobranza recibida vía transferencias SPEI y depósitos bancarios verificados con comprobante.**
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Aplicar Cierre Definitivo**.
2. **Resultado en pantalla:**
  - Se bloquea la edición de cobranzas con fecha del día cerrado.
  - Se genera el registro de cierre con estatus **CERRADO / SELLADO** y hash de verificación.
1. **Efecto de Integración:** Notifica a Contabilidad y Dirección Financiera el corte formal de ingresos líquidos.

## Tarea 10.5: Cierre Diario de Pagos (Dispersión y Control CxP)

1. **Acción inicial:** En la pestaña **Cierres de Operación Diaria**, en la tarjeta de *Cierre Diario de Pagos (CxP)*, hacer clic en **Ejecutar Cierre de Pagos**.
2. **Campos en el modal:**
  - **Título del Cierre:** **Corte Diario de Dispersión a Proveedores y Pasivos**.
  - **Monto Total Dispersado:** Verificar total liquidado (ej. **\$18,920.00 USD**).
  - **Notas:** Digitar **Transferencias de pago a proveedores de materia prima y servicios autorizadas según calendario semanal.**
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Aplicar Cierre Definitivo**.
2. **Resultado en pantalla:** El lote de transferencias del día queda archivado y sellado, garantizando que no se puedan emitir pagos retroactivos sin previa autorización gerencial.

## Tarea 10.6: Cierre de Compras Diarias (Validación Recepciones vs Facturas)

1. **Acción inicial:** En la tarjeta de *Cierre de Compras Diarias*, presionar el botón **Ejecutar Cierre de Compras**.
2. **Campos en el modal:**
  - **Título del Cierre:** **Corte Diario de Recepción y Facturación de Compras**.
  - **Monto Comprometido:** Verificar volumen diario de compras (ej. **\$32,400.00 USD**).
  - **Notas:** Digitar **Validación 3-Way Match completada: Órdenes de compra aprobadas coinciden con entradas físicas a almacén y CFDI de proveedores.**
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Aplicar Cierre Definitivo**.
2. **Resultado en pantalla:** Se cierra el período diario de compras, impidiendo la alteración de precios de compra o inventarios recepcionados durante esa jornada.

## Tarea 10.7: Conciliación Bancaria Automática y Sello Criptográfico

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña **Conciliación Bancaria Automática**.

## 2. Parámetros de consulta:

- **Cuenta Bancaria:** Seleccionar **BBVA Bancomer - Cta Maestra Pesos (BCO-BBVA-01)**.
- **Período:** Seleccionar **2026-10** (Octubre 2026).

### 1. Mecanismo de conciliación interactivo:

- En la tabla de partidas conciliatorias, revisar las filas que cruzan los movimientos del **Libro Mayor de Bancos (ERP)** contra el **Extracto Bancario Oficial**.
- Hacer clic en el botón de punteo o switch de conciliación de las partidas pendientes (ej. comisiones bancarias, depósitos en tránsito).
- Verificar cómo la **Diferencia No Conciliada** se reduce dinámicamente hasta llegar a **\$0.00 USD**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón verde superior **✓ Cerrar Conciliación Formal del Período**.

### 2. Resultado en pantalla:

- Aparece la alerta: **✓ Conciliación bancaria cerrada con éxito. Sello criptográfico SHA-256: 7f8a9b1c2d3e4f5a6b7c8d...**.
- Se genera el reporte oficial de conciliación en formato imprimible con valor probatorio para auditorías externas e internas.

## Tarea 10.8: Gobernanza Financiera y Matriz de Autorizaciones

1. **Acción de consulta:** En el encabezado del módulo, revisar los umbrales de autorización y firmas electrónicas configuradas:

- **Nivel Operativo:** Pagos y transferencias hasta **\$5,000 USD** (Aprobación por Jefe de Tesorería).
- **Nivel Gerencial:** Pagos entre **5,001 USD** y **25,000 USD** (Requiere firma mancomunada de Gerente Administrativo).
- **Nivel Dirección General:** Egresos superiores a **\$25,000 USD** (Requiere doble token y autorización del Director de Finanzas o CEO).

1. **Efecto de Integración:** Todo movimiento que exceda el límite operativo activa de forma inmediata un workflow jerárquico en **[15] Synex Process Suite**.

## [11] MÓDULO DE ACTIVOS FIJOS Y DEPRECIACIONES

- **Ruta de Acceso:** **/app/activosfijos** o Pestaña **[11] Activos Fijos** en el Workspace.
- **Propósito:** Padrón de bienes de capital, maquinaria industrial y corrida de depreciación según NIF C-6.

## Tarea 11.1: Registrar Nuevo Activo de Planta

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón **+ ALTA DE ACTIVO FIJO**.

### 2. Campos a registrar en el modal:

- **Nombre / Descripción del Activo:** Digitar **Telar Circular Mayer & Cie Relanit 3.2 II (30 Pulgadas)**.
- **Categoría:** Seleccionar **Maquinaria & Equipo Fabril** (opciones: *Equipo de Transporte, Mobiliario de Oficina, Equipo de Cómputo*).
- **Costo de Adquisición (\$):** Digitar **385,000.00**.
- **Vida Útil Estimada:** Digitar **10** (años).
- **Centro de Costos / Ubicación:** Seleccionar **Planta 1 - Tejeduría**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar Activo Fijo**.
2. **Resultado en pantalla:** El activo se incorpora a la lista con código **AF-XXXX**, valor en libros inicial de **385,000.00** y depreciación acumulada de **0.00**.

### Tarea 11.2: Ejecutar Depreciación Mensual Automática

1. **Acción inicial:** En la cabecera superior, hacer clic en el botón morado **EJECUTAR DEPRECIACIÓN MENSUAL**.
2. **Resultado en pantalla:**
  - Se muestra la alerta: **✓ Depreciación mensual ejecutada exitosamente para todos los activos del padrón.**
  - La depreciación acumulada se incrementa proporcionalmente en cada renglón y el *Valor Residual en Libros* se actualiza.
1. **Efecto de Integración:** Genera automáticamente en **[12] Contabilidad** la **Póliza de Diario de Depreciación** (Cargo a Gasto de Operación por Depreciación, Abono a Depreciación Acumulada de Maquinaria).

## [12] MÓDULO DE CONTABILIDAD CENTRAL & PÓLIZAS AUTOMÁTICAS

- **Ruta de Acceso:** **/app/contabilidad** o Pestaña **[12] Contabilidad** en el Workspace.
- **Propósito:** Libro Diario, Libro Mayor, consulta de partida doble y Balanza de Comprobación fiscal.

### Tarea 12.1: Auditoría y Filtrado de Pólizas Contables

1. **Acción inicial:** En la pestaña principal **Pólizas**, hacer clic en los filtros:
  - **Todas**: Muestra todas las pólizas del ejercicio.
  - **Ingreso**: Pólizas originadas por cobros y depósitos en Tesorería.
  - **Egreso**: Pólizas de pagos a proveedores y dispersión de nómina.
  - **Diario**: Pólizas de facturación, depreciaciones y ajustes de almacén.
1. **Consulta de detalle de partida doble:**
  - Hacer clic en el botón **Ver Asiento** de cualquier póliza.
  - El modal despliega las cuentas de catálogo (ej. *1100 Bancos, 1120 Clientes, 2100 Proveedores, 4100 Ventas, 5100 Costo*), verificando que la suma de la columna **Debe** sea exactamente igual a la columna **Haber**.

### Tarea 12.2: Consulta de la Balanza de Comprobación Cuadrada

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña **Balanza de Comprobación**.
2. **Verificación operativa:**
  - Revisar los saldos iniciales, movimientos acumulados y saldos finales de cada cuenta.
  - Constatar al final de la tabla la leyenda verde: **✓ Balanza Cuadrada al 100% (Activo = Pasivo + Capital)**.

## BLOQUE 4: TALENTO HUMANO Y NÓMINA

## [13] MÓDULO DE RECURSOS HUMANOS (RRHH)

- **Ruta de Acceso:** **/app/rrhh** o Pestaña **[13] RRHH** en el Workspace.

- **Propósito:** Padrón de colaboradores, expedientes laborales y captura de incidencias periódicas.

### Tarea 13.1: Registrar Nuevo Colaborador

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Directorio*, hacer clic en el botón **+ Registrar Colaborador**.
2. **Campos a registrar en el modal:**
  - **Nombre Completo:** Digitar **Carlos Alberto Ramos Solís**.
  - **Departamento:** Seleccionar **Producción Fabril** (opciones: *Calidad Textil, Almacén & Logística, Ventas & Marketing, Finanzas & Administración*).
  - **Puesto / Cargo:** Digitar **Operador Maestro de Telar Mayer & Cie**.
  - **RFC:** Digitar **RASC880315HJ2**.
  - **NSS (Seguridad Social IMSS):** Digitar **45088891234**.
  - **Salario Diario (\$):** Digitar **650.00**.
  - **Banco para Dispersión:** Seleccionar **BBVA** o **Banorte**.
  - **Cuenta / CLABE Interbancaria:** Digitar **012180001234567890**.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar Colaborador**.
2. **Resultado en pantalla:** El colaborador se agrega con código **EMP-XXXX** en estado activo.

### Tarea 13.2: Capturar Incidencia Laboral (Horas Extra o Bonos)

1. **Acción inicial:** Cambiar a la pestaña *Incidencias* y hacer clic en **+ Capturar Incidencia**.
2. **Campos a registrar:**
  - **Colaborador:** Seleccionar a **Carlos Alberto Ramos Solís**.
  - **Tipo de Incidencia:** Seleccionar **Horas Extra Dobles** (opciones: *Horas Extra Triples, Bono de Productividad, Falta Injustificada, Incapacidad IMSS*).
  - **Horas / Cantidad:** Digitar **4**.
  - **Fecha de Aplicación:** Seleccionar fecha del turno.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Aplicar a Nómina**.
2. **Resultado en pantalla:** La incidencia queda indexada para acumularse en el próximo cálculo de nómina.

## [14] MÓDULO DE NÓMINA & FISCAL

- **Ruta de Acceso:** **/app/nomina** o Pestaña **[14] Nómina** en el Workspace.
- **Propósito:** Pre-nómina, retenciones fiscales de ley (ISR / IMSS / AFP), cálculo de percepciones y dispersión bancaria.

### Tarea 14.1: Calcular Corrida Periódica de Nómina

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón morado **⚡ Calcular Nómina del Período**.
2. **Parámetros:** Seleccionar período **Quincena 1 - Octubre 2026**.
3. **Resultado en pantalla:**
  - El sistema calcula percepciones brutas, horas extras registradas, retenciones obligatorias de ISR e IMSS/AFP y sueldos netos a pagar.
  - La tabla muestra el estatus amarillo **Calculada / En Revisión**.

## Tarea 14.2: Dispersión Bancaria y Timbrado Fiscal de Recibos

1. **Acción inicial:** Una vez validada la nómina por el Gerente de RRHH, presionar el botón verde  **Dispersar** **Nómina y Timbrar CFDI**.
2. **Resultado en pantalla:**
  - Los recibos se marcan con badge verde **Dispersada & Timbrada**.
  - Se muestra la alerta: **Dispersión completada exitosamente vía layout bancario BBVA y recibos timbrados ante la autoridad tributaria.**
1. **Efecto de Integración Automatizada:**
  - **[10] Tesorería:** Descuenta de bancos el monto neto pagado a los colaboradores.
  - **[12] Contabilidad:** Genera la **Póliza de Nómina** (Cargo a Gasto de Sueldos y Salarios, Abono a Retenciones por Pagar y Abono a Bancos).

## BLOQUE 5: PROCESOS, MINERÍA Y GOBERNANZA

### [15] SYNEX PROCESS SUITE (Modelador BPMN & Workflows)

- **Ruta de Acceso:** **/app/processsuite** o Pestaña **[15] Process Suite** en el Workspace.
- **Propósito:** Diseñar flujos de trabajo, modelado BPMN 2.0 interactivo y autorización jerárquica de tareas.

## Tarea 15.1: Modelar Flujo en Diseñador Visual BPMN 2.0 Interactivo

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña **Diseñador Visual BPMN 2.0**.
2. **Interacción con el Canvas:**
  - Utilizar la paleta izquierda de herramientas BPMN para arrastrar o agregar elementos:
  - **Evento de Inicio (Start Event):** Disparo de la solicitud o evento operativo.
  - **Tareas de Usuario y de Servicio (Tasks):** Etapas de revisión, cálculo o ejecución técnica.
  - **Compuertas Exclusivas y Paralelas (Gateways):** Bifurcación por montos, tipos de cliente o validaciones de crédito.
  - **Evento de Fin (End Event):** Culminación y archivo del flujo.
  - Seleccionar un nodo en pantalla y consultar el panel de propiedades para parametrizar el rol ejecutor, SLA en horas y condiciones de aprobación.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Guardar y Publicar Diagrama BPMN**.
2. **Resultado en pantalla:** El nuevo flujo queda activo y listo para gobernar las transacciones del ERP.

## Tarea 15.2: Lanzar Nueva Instancia de Flujo de Aprobación

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña **Lanzar Flujo / Instancia**.
2. **Campos a registrar:**
  - **Proceso:** Seleccionar **WF-COM-01 | Aprobación de Órdenes de Compra Mayores**.
  - **Título de la Tarea:** Digitar **Autorización de Compra de Hilo de Algodón Lote Especial**.
  - **Documento de Referencia:** Digitar **PO-2026-088**.

- **Solicitante:** Digitar **Ing. Juan Pérez (Compras)**.
  - **Rol Aprobador Asignado:** Seleccionar **Director de Finanzas** (opciones: *Gerente de Planta, Director General, Jefe de Almacén*).
  - **Prioridad:** Seleccionar **Alta**.
  - **Monto Involucrado (\$):** Digitar **65,000.00**.
  - **Fecha Límite:** Seleccionar fecha y hora límite.
1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **Iniciar Instancia de Proceso**.
  2. **Resultado en pantalla:** Se notifica: **Instancia de workflow lanzada exitosamente a la bandeja de aprobación.**

### Tarea 15.3: Resolver Tarea Pendiente en la Bandeja de Aprobaciones

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña **Bandeja de Aprobaciones (Inbox)**.
  2. **Acción resolutive:** En la tarjeta de la tarea pendiente, hacer clic en:
    - Botón verde **Aprobar (Visto Bueno)** para autorizar el avance.
    - Botón rojo **Rechazar** para cancelar con observaciones.
    - Botón gris **Solicitar Aclaración** para devolver al solicitante.
1. **Resultado en pantalla:** La tarea se retira de la bandeja y el contador de *Tareas Pendientes* se reduce.

## [16] PROCESS MINING (Minería de Procesos & Conformidad)

- **Ruta de Acceso:** **/app/processmining** o Pestaña **[16] Process Mining** en el Workspace.
- **Propósito:** Descubrimiento de procesos reales a partir de los event logs del ERP y detección de cuellos de botella.

### Tarea 16.1: Simular Descubrimiento de Nuevo Caso en Vivo

1. **Acción inicial:** En la cabecera del módulo, hacer clic en el botón verde **⚡ Descubrir Nuevo Caso en Vivo**.
  2. **Resultado en pantalla:**
    - El sistema analiza los logs cronológicos de Ventas, WMS y Cobranza.
    - Aparece la confirmación: **✓ Nuevo caso minado e indexado en el grafo DFG.**
    - Se actualizan los KPIs de *Casos Analizados, Tiempo Ciclo Promedio* y *Tasa de Conformidad*.
1. **Auditoría visual:**
    - En el grafo de procesos, revisar el nodo rojo que resalta el cuello de botella identificado (ej. *Demora promedio de 4.2 horas en Aprobación de Crédito*).
    - En la tabla de casos recientes, revisar los desvíos respecto a la norma corporativa BPMN.

## [26] CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA, LOCALIZACIÓN FISCAL MULTI-PAÍS & AUDITORÍA INMUTABLE

- **Ruta de Acceso:** **/app/configuracion** o Pestaña **[26] Configuración** en el Workspace.
- **Propósito:** Parámetros de la empresa, selección de país y autoridad tributaria (El Salvador MH DTE, Guatemala SAT FEL, Honduras SAR, Costa Rica DGT, Panamá DGI, México SAT), catálogo de divisas y bitácora de auditoría inmutable con sellos criptográficos.

### Tarea 26.1: Configurar Localización Fiscal y Cambiaria Regional

1. **Acción inicial:** En la pestaña **Localización Fiscal & Divisas:**

- **País de Operación:** Seleccionar el país objetivo (ej. **sv El Salvador** o **gt Guatemala**).
- El sistema carga automáticamente el driver de facturación electrónica (**DTE** para El Salvador, **FEL** para Guatemala, **CAI** para Honduras, **SFEP** para Panamá) y la tasa de IVA correspondiente (ej. 13% en El Salvador, 12% en Guatemala, 15% en Honduras).
- **Razón Social:** **NyTEX Textil de Centroamérica S.A. de C.V.**
- **Identificación Fiscal:** Digitar NIT/NRC para El Salvador (ej. **0614-180612-102-4**) o el formato respectivo del país seleccionado.
- **Autoridad Tributaria:** **Ministerio de Hacienda (MH)** o la entidad local correspondiente.
- **Régimen Fiscal:** **Régimen General / Mediano Contribuyente**
- **Tipo de Cambio:** Ajustar paridades cambiarias (USD base).

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en el botón negro **Guardar y Auditar Cambios**.

2. **Resultado en pantalla:** Aparece el mensaje de confirmación: **✓ Parámetros de [País] y configuración fiscal actualizados con éxito. Evento auditado en bitácora inmutable.**

### Tarea 26.2: Consultar la Bitácora Inmutable de Auditoría (Audit Trail)

1. **Acción inicial:** Hacer clic en la pestaña **Bitácora Inmutable de Auditoría**.

2. **Verificación operativa y blindaje tributario:**

- Constatar que la operación anterior quedó sellada en el primer renglón con timestamp ISO, severidad, módulo, usuario e IP de origen.
- Estos registros son inmutables (no pueden borrarse ni sobreescribirse), brindando blindaje corporativo y trazabilidad ante auditorías fiscales de cualquier ministerio de hacienda de la región.

## BLOQUE 6: INTELIGENCIA DE NEGOCIOS, ANALÍTICA Y MODELOS PREDICTIVOS

### [18] BI Y REPORTES FINANCIEROS (NIF / IFRS)

- **Ruta de Acceso:** **/app/reportes** o Pestaña **[18] Reportes** en el Workspace.
- **Propósito:** Emisión ejecutiva de los 4 estados financieros básicos reglamentarios bajo normas NIF/IFRS.

### Tarea 18.1: Generar Estado de Resultados y Balance General

1. **Acción inicial:** Seleccionar el reporte deseado en los botones superiores:

- **Estado de Resultados Integral (P&L):** Muestra Ingresos Netos, Costo de Ventas, Margen Bruto, Gastos Operativos y Utilidad Neta del Ejercicio.
- **Estado de Situación Financiera (Balance General):** Desglosa Activo Circulante/Fijo, Pasivo a Corto/Largo Plazo y Capital Contable.
- **Estado de Flujo de Efectivo:** Muestra entradas y salidas clasificadas en actividades de Operación, Inversión y Financiamiento.

1. **Acción de exportación:** Hacer clic en el botón  **Descargar PDF Auditado** o  **Exportar a Excel**.

## [19] DASHBOARDS EJECUTIVOS EN TIEMPO REAL

- **Ruta de Acceso:** </app/dashboards> o Pestaña **[19] Dashboards** en el Workspace.
- **Propósito:** Cuadro de Mando Integral (KPI Cockpit) con métricas de ventas, rentabilidad, rotación de inventarios y utilización de planta.

### Tarea 19.1: Análisis de Indicadores Clave de Desempeño (KPIs)

1. **Acción inicial:** En el selector de rango temporal, elegir [Mes Actual](#) o [Último Trimestre](#).
2. **Revisión de cuadrantes:**
  - **Card de Ventas Totales:** Comparativa de ventas reales vs presupuesto comercial.
  - **Card de Eficiencia OEE de Planta:** Porcentaje de disponibilidad, rendimiento y calidad de los telares Mayer & Cie.
  - **Card de Días de Cartera (DSO):** Plazo promedio de cobro a clientes.
  - **Card de Rotación de Inventarios:** Días de permanencia de materias primas y producto terminado en almacén.

## [20] BI CUBO MULTIDIMENSIONAL (OLAP HyperCube)

- **Ruta de Acceso:** </app/bicube> o Pestaña **[20] BI Cubo** en el Workspace.
- **Propósito:** Análisis multidimensional (OLAP Slice & Dice / Drill-Down) para cruzar métricas contra múltiples jerarquías de datos.

### Tarea 20.1: Ejecutar Navegación Slice & Dice en Cubo de Ventas

1. **Acción inicial:** En el selector de dimensiones, arrastrar o marcar:
  - **Eje Filas:** [Familia de Productos](#) (Gabardinas, Mezclillas, Popelinas).
  - **Eje Columnas:** [Región Geográfica](#) (Norte, Centro, Occidente, Exportación).
  - **Métrica / Valor:** [Margen de Contribución Bruto \(\\$\)](#).
1. **Acción Drill-Down:** Hacer doble clic en la celda de *Gabardinas - Región Norte* para abrir el desglose individual por cliente y vendedor.
2. **Resultado en pantalla:** La matriz se recalcula al instante mostrando subcuentas y totales consolidados.

## [21] BIG DATA & TELEMETRÍA IOT INDUSTRIAL

- **Ruta de Acceso:** </app/bigdata> o Pestaña **[21] Big Data** en el Workspace.
- **Propósito:** Ingestión de señales de sensores industriales en tiempo real instalados en telares circulares, urdidoras y ramas tensoras.

### Tarea 21.1: Monitor de Telemetría IoT en Vivo

1. **Acción inicial:** En el monitor de telemetría, seleccionar la máquina [Telar Circular #3 \(Mayer & Cie\)](#).
2. **Lectura de parámetros en pantalla:**
  - **Velocidad de RPM:** [28.4 RPM](#) (Rango operativo normal: 25 - 30 RPM).
  - **Temperatura de Rodamientos:** [48.2 °C](#) (Umbral de alarma: > 65 °C).
  - **Tensión del Hilo:** [14.2 cN](#) (Sensor de rotura de trama).
  - **Metros de Tela Tejidos en el Turno:** [1,420 m](#).

1. **Simulación de Alerta Preventiva:** Si un sensor detecta micro-paradas o vibración anómala, el sistema emite una orden de servicio a Mantenimiento.

---

## [22] MINERÍA DE DATOS & MACHINE LEARNING

---

- **Ruta de Acceso:** `/app/datamining` o Pestaña **[22] Data Mining** en el Workspace.
- **Propósito:** Algoritmos de clustering (K-Means), reglas de asociación (Market Basket Analysis) y detección de anomalías en consumo.

### Tarea 22.1: Ejecutar Segmentación de Clientes con K-Means

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Clustering*, hacer clic en `⚡ Entrenar Modelo de Segmentación K-Means`.
2. **Resultado en pantalla:**
  - El algoritmo clasifica a la cartera en 3 clusters visuales:
  - **Cluster 1 (Diamante):** Clientes de alto volumen y pago inmediato a 15 días.
  - **Cluster 2 (Frecuentes / Volumen Medio):** Clientes con pedidos recurrentes y crédito a 30 días.
  - **Cluster 3 (Riesgo / Compras Esporádicas):** Clientes con mora habitual o pedidos aislados.
1. **Efecto de Integración:** Sugiere dinámicamente límites de crédito diferenciados en **[6] Business Partners**.

---

## [23] ASISTENTE COGNITIVO IA (Copilot Empresarial)

---

- **Ruta de Acceso:** `/app/ai-assistant` o Pestaña **[23] Asistente IA** en el Workspace.
- **Propósito:** Interfaz de lenguaje natural impulsada por Inteligencia Artificial para consultas ejecutivas, auditoría de datos y toma de decisiones.

### Tarea 23.1: Consultar Disponibilidad y Rentabilidad con Prompt

1. **Acción inicial:** En la caja de chat del asistente, escribir el siguiente prompt:

`"¿Cuál es el margen promedio de la gabardina este mes y cuántos rollos tenemos disponibles en Almacén Central?"`

1. **Presionar:** `Enter` o el botón azul de envío.
2. **Resultado en pantalla:** El Asistente IA responde en 1.5 segundos con datos verídicos cruzados del ERP:
  - *Margen promedio de Gabardina Algodón Peinado:* `42.8%`
  - *Existencias actuales en Almacén Central:* `180 rollos`
  - *Sugerencia proactiva:* Hay 3 pedidos de entrega programada para la próxima semana por 45 rollos; se recomienda mantener el plan de manufactura activo.

---

## [24] MODELOS PREDICTIVOS & RIESGO CREDITICIO

---

- **Ruta de Acceso:** `/app/predictivos` o Pestaña **[24] Predictivos** en el Workspace.
- **Propósito:** Simulación de regresión logística inferencial (Logit) y pronóstico de series de tiempo (ARIMA).

### Tarea 24.1: Simular Probabilidad de Mora e Incumplimiento (Logit)

1. **Acción inicial:** En la pestaña *Inferencia Causal*, seleccionar el caso de uso `Predicción de Mora & Incumplimiento Crediticio (CxC)`.

## 2. Digitar variables en los controles / sliders:

- **Días de atraso histórico:** Mover a **25** días.
- **Porcentaje de línea de crédito utilizada:** Mover al **85%**.
- **Antigüedad de la cuenta:** Digitar **6** meses.
- **Facturas en disputa previa:** Digitar **2**.

1. **Acción de confirmación:** Hacer clic en **⚡ Calcular Probabilidad de Riesgo e Inferencia**.

## 2. Resultado en pantalla:

- El motor logístico calcula la probabilidad (ej. **78.4% - Riesgo Crítico**).
- Se muestra el Odds Ratio y la recomendación: *Exigir pago de contado o garantía prendaria previa al despacho de nuevos pedidos.*

## [25] PLANEACIÓN DE LA DEMANDA & S&OP (MRP II)

- **Ruta de Acceso:** **/app/planeacion** o Pestaña **[25] Planeación** en el Workspace.
- **Propósito:** Sincronización entre demanda comercial proyectada, capacidad de maquinaria y explosión de materiales MRP.

### Tarea 25.1: Ejecutar la Sincronización S&OP y Disparar Requerimientos

1. **Acción inicial:** Hacer clic en el botón **⚡ Ejecutar Sincronización S&OP (MRP II)**.

## 2. Resultado en pantalla:

- El sistema calcula:
- Demanda comercial total comprometida (ej. **50 rollos**).
- Déficit neto de materia prima a adquirir (ej. **600 kg de hilo**).
- Carga de trabajo en horas de telares Mayer & Cie.
- Aparece la confirmación: **✓ Sincronización completada. Se han enviado las solicitudes de abastecimiento a Compras y las órdenes sugeridas a Producción.**

1. **Efecto de Integración:** Genera las solicitudes correspondientes en los módulos [4] Compras y [5] Producción.



## LOS 4 CIRCUITOS DE DEMOSTRACIÓN INTEGRADA

Para demostraciones ejecutivas o pruebas de punta a punta, el sistema dispone de 4 circuitos guiados de un solo clic alineados a las fases de contratación del cliente:

| Circuito                          | Ruta                       | Módulos Integrados en el Flujo                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Circuito Fase 1 (Starter)</b>  | <b>/app/circuito-fase1</b> | [1] Ventas → [3] Inventario → [4] Compras → [5] Producción → [6] Partners → [17] WMS                                                                                           |
| <b>Circuito Fase 2 (Express)</b>  | <b>/app/circuito-fase2</b> | Starter + [7] Logística, [8] CxC, [9] CxP, [10] Tesorería & Cajas, [11] Activos Fijos, [12] Contabilidad, [13] RRHH, [14] Nómina, [15] Process Suite BPMN, [16] Process Mining |
| <b>Circuito Fase 3 (Advanced)</b> | <b>/app/circuito-fase3</b> | Express + [18] BI Reportes, [19] Dashboards, [20] BI Cubo OLAP, [21] Big Data IoT, [22] Data Mining                                                                            |

| Circuito                     | Ruta                                                  | Módulos Integrados en el Flujo                                                                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Circuito Fase 4 (Enterprise) | <a href="/app/circuito-fase4">/app/circuito-fase4</a> | Todos los 25 Módulos completos con IA Copilot [23], Modelos Predictivos [24], Planeación S&OP [25] y Configuración Fiscal [26] |

## Tarea de Simulación en los Circuitos de Fase:

1. Entrar a la ruta del circuito deseado (ej. </app/circuito-fase1>).
2. Presionar el botón principal  **EJECUTAR FLUJO COMPLETO EN VIVO** (o presionar paso a paso cada botón de la secuencia).
3. Observar cómo la transacción avanza automáticamente por compras, inventarios, manufactura, facturación, cobro bancario, arqueo y póliza contable en una sola pantalla interactiva.



## ESPACIO DE TRABAJO UNIFICADO (WORKSPACE INTEGRADO)

- **Ruta de Acceso:** <https://nytex-erp-portal.onrender.com/app/workspace> (o local <http://localhost:5173/app/workspace>).
- **Ventaja Operativa:** Permite al usuario u operador alternar libremente entre los 25 módulos a través de una barra de pestañas superior persistente sin necesidad de abrir múltiples pestañas del navegador ni perder el contexto de trabajo.
- **Selector de Fase:** Filtra la visualización para mostrar solo los módulos contratados (Fase 1: 7 módulos, Fase 2: 17 módulos, Fase 3: 22 módulos, Fase 4: 25 módulos).